

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1

LISTING PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

MODUL 14

HASHING PADA LARIK

PRAKTIK

Praktik 1

335	null	null	0	0.0	
336	null	null	0	0.0	
337	Elnathan	Yogyakarta	13	L	2.4
338	null	null	0	0.0	
339	null	null	0	0.0	
395	null	null	0	0.0	
396	Kayra	Yogyakarta	15	P	3.4
397	null	null	0	0.0	
477	null	null	0	0.0	
478	IrvanC	Jawa	19	L	3.9
479	null	null	0	0.0	
480	null	null	0	0.0	
651	null	null	0	0.0	
652	null	null	0	0.0	
653	Liwin	Palangkaraya	35	P	2.7
654	null	null	0	0.0	
655	null	null	0	0.0	
656	null	null	0	0.0	

755	null	null	0		0.0	
756	Ruileta	Kualakapuas		17	P	3.0
757	null	null	0		0.0	
758	null	null	0		0.0	
759	null	null	0		0.0	
760	null	null	0		0.0	
761	null	null	0		0.0	
762	null	null	0		0.0	
763	null	null	0		0.0	
764	Satrio	Semarang		26	L	3.1
765	null	null	0		0.0	
766	null	null	0		0.0	
767	null	null	0		0.0	
768	null	null	0		0.0	
769	null	null	0		0.0	
770	null	null	0		0.0	
771	null	null	0		0.0	
772	null	null	0		0.0	
773	null	null	0		0.0	
774	Dion	Bantul	22	L	2.0	
775	null	null	0		0.0	

856	null	null	0		0.0	
857	Niken	Magelang		35	P	2.5
858	null	null	0		0.0	
859	null	null	0		0.0	

```

import java.util.Scanner;
class formatBiodata
{ //bagian deklarasi struktur record -----
int nim;
String nama;
String alamat;
int umur;
char jekel;
float ipk;
}
class hashing
{ public static int N=0;
public static int hitungNilaiHash(int nilaiAwal)
{
int hasil;
hasil = nilaiAwal % 997;
return (hasil);
}
public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
N = 1000;
int NH;
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol=0;
//bagian menentukan banyaknya data yang akan dientri -----
System.out.print("Berapa data yang akan dientri ? : ");
int banyakEntri = masukan.nextInt();
//bagian entri data baru
formatBiodata biodataMahasiswaBaru;
for (int i=0; i<=banyakEntri-1; i++)
{
//bagian entri data baru ke penyimpan sementara -----
biodataMahasiswaBaru = new formatBiodata();
System.out.print("Silakan masukkan NIM anda : ");
biodataMahasiswaBaru.nim = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
biodataMahasiswaBaru.nama = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
biodataMahasiswaBaru.alamat = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
biodataMahasiswaBaru.umur = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch(java.io.IOException e)
{ }
biodataMahasiswaBaru.jekel = (char)bacaTombol;
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
biodataMahasiswaBaru.ipk = masukan.nextFloat();
//bagian memindahkan data baru ke larik sesuai nilai Hashing -----
NH = hitungNilaiHash(biodataMahasiswaBaru.nim);
System.out.println ("Biodata " + biodataMahasiswaBaru.nama + " akan ditempatkan pada larik ke : " + NH);
biodataMahasiswa[NH] = biodataMahasiswaBaru;
}
}
public static void berhentiSebentar()
{
System.out.println ("");
System.out.println ("Tekan tombol ENTER untuk melanjutkan.. ");
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol;
do
{ bacaTombol=0;
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch(java.io.IOException e)
{ }
}
while (bacaTombol != 13); //tombol 13 adalah tombol enter
}
public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
//bagian menampilkan isi struktur Larik -----
System.out.println(" ");
System.out.println("NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL IPK ");
System.out.println(" ");
for (int i=0; i<=N-1; i++)
{ System.out.print (i + " ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].nama + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].alamat + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].umur + "\t ");
System.out.print (biodataMahasiswa[i].jekel + "\t ");
System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
if (i % 100 == 0)
berhentiSebentar();
}
System.out.println(" ");
}
public static void main(String[] args)
{
//bagian deklarasi record berbasis LARIK -----
formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[1000];
for (int i=0; i<=999; i++)
biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
//pemanggilan fungsi-fungsi
ngentriData(biodataMahasiswa);
tampilkanData(biodataMahasiswa);
}
}

```

Praktik 2

336	null	null	0	0.0	
337	Elnathan	Yogyakarta	13	L	2.4
338	null	null	0	0.0	
395	null	null	0	0.0	
396	Kayra	Yogyakarta	15	P	3.4
397	null	null	0	0.0	
398	null	null	0	0.0	
477	null	null	0	0.0	
478	IrvanC	Jawa	19	L	3.9
479	null	null	0	0.0	
480	null	null	0	0.0	
481	null	null	0	0.0	
652	null	null	0	0.0	
653	Liwin	Palangkaraya	35	P	2.7
654	null	null	0	0.0	
655	null	null	0	0.0	

755	null	null	0	0.0	
756	Rulietta	KualaKapas	17	P	3.0
757	null	null	0	0.0	
758	null	null	0	0.0	
759	null	null	0	0.0	
760	null	null	0	0.0	
761	null	null	0	0.0	
762	null	null	0	0.0	
763	null	null	0	0.0	
764	Satrio	Semarang	26	L	3.1
765	null	null	0	0.0	
766	null	null	0	0.0	
767	null	null	0	0.0	
768	null	null	0	0.0	
769	null	null	0	0.0	
770	null	null	0	0.0	
771	null	null	0	0.0	
772	null	null	0	0.0	
773	null	null	0	0.0	
774	Hermon	Banjarmasin	26	L	3.3
775	null	null	0	0.0	
776	null	null	0	0.0	
777	null	null	0	0.0	
856	null	null	0	0.0	
857	Niken	Magelang	35	P	2.5
858	null	null	0	0.0	

Praktik 3

```
s\14_5638f648\bin' 'hashing'
Berapa data yang akan dientri ? : 3
Silakan masukkan NIM anda :
155410143
Silakan masukkan nama anda : Dion
Silakan masukkan alamat anda : bantul
Silakan masukkan umur anda : 22
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : L
Silakan masukkan IPK anda : 2.0
Biodata Dion akanditempatkan pada larik ke : 774
terjadi tabrakan pada NH=774
Silakan masukkan NIM anda : 155411140
Silakan masukkan nama anda : Fifin
Silakan masukkan alamat anda : Purwokerto
Silakan masukkan umur anda : 32
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : P
Silakan masukkan IPK anda : 3.1
Biodata Fifin akanditempatkan pada larik ke : 774
terjadi tabrakan pada NH=774
Silakan masukkan NIM anda : 155412137
Silakan masukkan nama anda : Hermon
Silakan masukkan alamat anda : Banjarmasin
Silakan masukkan umur anda : 26
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : L
Silakan masukkan IPK anda : 3.3
Biodata Hermon akanditempatkan pada larik ke : 774
terjadi tabrakan pada NH=774
```

772	null	null	0	0.0	
773	null	null	0	0.0	
774	Dion	Bantul	22	L	2.0
775	Fifin	Purwokerto	32	P	3.1
776	Hermon	Banjarmasin	26	L	3.3
777	null	null	0	0.0	
778	null	null	0	0.0	
779	null	null	0	0.0	
780	11	11	0	0.0	

773	null	null	0	0.0	
774	Dion	Bantul	22	L	2.0
775	Fifin	Purwokerto	32	P	3.1
776	Hermon	Banjarmasin	26	L	3.3
777	null	null	0	0.0	
778	null	null	0	0.0	

```

public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
    N = 1000;
    int NH;
    Scanner masukan = new Scanner(System.in);
    int bacaTombol=0;
    //bagian menentukan banyaknya data yang akan dientri -----
    System.out.print(s: "Berapa data yang akan dientri ? : ");
    int banyakEntri = masukan.nextInt();
    //bagian membuat record sementara untuk menampung data baru-----
    formatBiodata biodataMahasiswaBaru;
    //bagian entri data baru
    for (int i=0; i<=banyakEntri-1; i++)
    {
        //bagian entri data baru ke penyimpanan sementara -----
        biodataMahasiswaBaru = new formatBiodata();
        System.out.print(s: "Silakan masukkan NIM anda : ");
        biodataMahasiswaBaru.nim = masukan.nextInt();
        System.out.print(s: "Silakan masukkan nama anda : ");
        biodataMahasiswaBaru.nama = masukan.next();
        System.out.print(s: "Silakan masukkan alamat anda : ");
        biodataMahasiswaBaru.alamat = masukan.next();
        System.out.print(s: "Silakan masukkan umur anda : ");
        biodataMahasiswaBaru.umur = masukan.nextInt();
        System.out.print(s: "Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
        try
        { bacaTombol = System.in.read();
        }
        catch(java.io.IOException e)
        { }
        biodataMahasiswaBaru.jekel = (char)bacaTombol;
        System.out.print(s: "Silakan masukkan IPK anda : ");
        biodataMahasiswaBaru.ipk = masukan.nextFloat();
        //bagian memindahkan data baru ke larik sesuai nilai Hashing---
        NH = hitungNilaiHash(biodataMahasiswaBaru.nim);
        //++++++ MENGATASI COLLISION ++++++
        while (biodataMahasiswa[NH].nama != null)
        { System.out.println("terjadi tabrakan pada NH=" + NH);
          NH++;
        }
        //+++++
        System.out.println ("Biodata " + biodataMahasiswaBaru.nama + "akan ditempatkan pada larik ke : " + NH);
        biodataMahasiswa[NH] = biodataMahasiswaBaru;
    }
}

```

Praktik 4

Praktik 5

LATIHAN

Latihan 1

475	null	null	0		0.0
476	null	null	0		0.0
477	null	null	0		0.0
478	IrvanC	Jaw	19	3	0.9
479	null	null	0		0.0
480	null	null	0		0.0
773	null	null	0		0.0
774	Dion	Bantul	22	L	2.0
775	null	null	0		0.0
776	null	null	0		0.0
777	null	null	0		0.0


```
Masukkan NIM yang ingin dicari: 245410034
=== DATA DITEMUKAN ===
NIM      : 245410034
Nama     : IrvanC
Alamat   : Jaw
Umur     : 19
Jekel    : 3
IPK      : 0.9
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\14>
```

```
public static void cariData(formatBiodata biodataMahasiswa[], int nimCari) {
    int NH = hitungNilaiHash(nimCari);

    while (biodataMahasiswa[NH].nama != null) {
        if (biodataMahasiswa[NH].nim == nimCari) {
            System.out.println("=== DATA DITEMUKAN ===");
            System.out.println("NIM      : " + biodataMahasiswa[NH].nim);
            System.out.println("Nama     : " + biodataMahasiswa[NH].nama);
            System.out.println("Alamat   : " + biodataMahasiswa[NH].alamat);
            System.out.println("Umur     : " + biodataMahasiswa[NH].umur);
            System.out.println("Jekel    : " + biodataMahasiswa[NH].jekel);
            System.out.println("IPK      : " + biodataMahasiswa[NH].ipk);
            return;
        }
        NH++; // linear probing (collision handling)
    }

    System.out.println("Data dengan NIM " + nimCari + " tidak ditemukan");
}
```

-

TUGAS

Tugas 1

-